

1、冒泡排序的基本思想是：从后往前(或从前往后)两两比较相邻元素的值，(若 $A[j-1] > A[j]$)，则交换它们，直到序列比较完。我们称它为第一趟冒泡，结果是将最小的元素交换到待排序列的第一个位置。关键字最小的元素如气泡一般逐渐往上“漂浮”直至“水面”。下一趟冒泡时，前一趟确定的最小元素不再参与比较，每趟冒泡的结果是把序列中的最小元素放到了序列的最终位置……这样最多做 $n-1$ 趟冒泡就能把所有元素排好序

A 正确 B 错误

答案：A

解释：这是冒泡排序的特点，需要记住

2、冒泡排序我们可以使用元素是否发生交换的标志，如果一趟比较没有发生任何交换，说明有序，提前结束排序

A 正确 B 错误

答案：A

解释：我们可以使用 `flag` 来作为元素是否发生交换的标志，如果一趟比较没有发生任何交换，说明有序，提前结束排序

3、冒泡排序的时间复杂度是最坏和平均都是 $O(n^2)$ ，最好是 $O(n)$

A 正确 B 错误

答案：A

解释：因为冒泡排序如果本身有序，提前结束排序，那么时间复杂度就是最好， $O(n)$